

Examen de Recuperación de 1ª evaluación de Lenguajes de marcas

23/24

Sumario

Parte 1: HTML (3 puntos).....	2
Parte 2: CSS (3 puntos).....	3
Parte 3: DTD para XML (1 punto).....	4
Parte 4: XML Schema para XML (3 puntos).....	5

Parte 1: HTML (3 puntos)

1.1 Crea una **lista ordenada** que contenga al menos 3 elementos relacionados con la informática. A cada elemento de la lista, agrégale un **enlace** a una página web relacionada con ese tema. Por ejemplo:

Lista informática con enlaces

- [W3C](#)
- [Google](#)
- [Oracle](#)

1.2 Crea una página html con el **video** facilitado:

* Con una **altura** de 160 px y una **anchura** de 120 px

* Que arranque en **silencio**

* Que muestre un **mensaje de aviso** en caso de que el navegador no pueda reproducir el video.

1.3 Construye un documento html con **una tabla** igual que esta:

Actividades extraescolares

Usa elementos adecuados para destacar encabezados, o fusionar filas/columnas

Extraescolares		
Lunes	Miércoles	Viernes
Inglés	Mecanografía	Baloncesto
Ruso	Robótica	Cocina

Añádele un **título descriptivo** a la tabla, como “Tareas de mi hermano”

1.4 Diseña un **formulario** de contacto así:

Formulario de envío de boletín

Dirección postal

Ciudad

Código postal

País

Condiciones de registro

Deseo recibir ofertas

☐ Diariamente

☐ Semanalmente

☐ Acepto las condiciones del servicio.

Crear cuenta

Parte 2: CSS (3 puntos)

2.1 Utilizando selectores, **estiliza la lista ordenada** creada en el ejercicio 1.1.:

* Cambia el estilo de la **fuentes** con **Google Fonts** (para todo el cuerpo, usa font-family: "Anton", sans-serif;)

* la apariencia de los **enlaces** al **pasar el ratón** sobre ellos destacándolos en amarillo.

Lista informática con enlaces

- [W3C](#)
- [Google](#)
- [Oracle](#)

2.2 Agrega **estilos a la tabla** creada en el ejercicio 1.2.

Aplica **color** (amarillo) **alternativo** a las **filas** usando el selector adecuado.

Extraescolares		
Lunes	Miércoles	Viernes
Inglés	Mecanografía	Baloncesto
Ruso	Robótica	Cocina

2.3 Agrega estilos al **formulario** del ejercicio 1.4

* al pasar por **encima de un campo** con el ratón se marque en rojo

* al hacer **foco en un campo**, se marque en amarillo

Ciudad

Código postal

Parte 3: DTD para XML (1 punto)

3.1 Define un documento DTD para validar el siguiente fragmento de XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE geografia_mundial SYSTEM "410.dtd">
<geografia_mundial>
  <pais>
    <nombre>España</nombre>
    <continente>Europa</continente>
    <capital nombre="Madrid"></capital>
  </pais>
</geografia_mundial>
```

- * el elemento "geografia_mundial" debe contener uno o más elementos "pais".
- * la estructura del elemento "pais" debe contener los elementos "nombre", "continente" y "capital".
- * el elemento "nombre" puede contener datos de caracteres (#PCDATA).
- * el elemento "continente" puede contener datos de caracteres (#PCDATA).
- * el elemento "capital" es un elemento vacío, es decir, no tiene contenido, pero puede tener atributos.
- * el elemento "capital" debe tener un atributo "nombre" de tipo CDATA (cadena de caracteres) y es obligatorio.

SOLUCIÓN:

```
<!ELEMENT geografia_mundial (pais)>
<!ELEMENT pais (nombre, continente, capital)>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT continente (#PCDATA)>
<!ELEMENT capital (#PCDATA)>
<!ATTLIST capital
  valor (nombre) #REQUIRED>
```

Parte 4: XML Schema para XML (3 puntos)

4.1 **Elabora un documento XSD** (XML Schema) que permita validar el mismo fragmento de XML utilizado en el ejercicio 3.1. Ten en cuenta lo siguiente :

- * geografia_mundial es el elemento raíz que contiene uno o más elementos "pais".
- * paisType define la estructura del elemento "pais", que incluye los elementos "nombre", "continente" y "capital".
- * capitalType define la estructura del elemento "capital", que tiene un atributo "nombre" obligatorio.
- * en el elemento "pais" se debe garantizar que al menos debe haber un elemento "pais" dentro de "geografia_mundial".
- * en "capitalType" se debe garantizar que el atributo "nombre" del elemento "capital" es obligatorio.

SOLUCIÓN:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="geografia_mundial">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="pais"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="pais">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="nombre" type="xs:string"/>
        <xs:element name="continente" type="xs:string"/>
        <xs:element ref="capital"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="capital">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="nombre" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

4.2 **Elabora un documento XSD** (XML Schema) que permita validar este documento XML:

```
<edades>
  <edad>11</edad>
  <edad>4</edad>
  <edad>16</edad>
  <edad>0</edad>
  <edad>3</edad>
  <edad>17</edad>
</edades>
```

A tener en cuenta:

- * El documento debe contener, como **mínimo**, 3 edades. No hay límite **máximo**.
- * El contenido del elemento <edad> solo puede ser la edad de una persona menor de edad (entre 0 y 17 años)

SOLUCIÓN:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="edades">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="edad" type="xs:string" minOccurs="3"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```